

แบบฝึกหัดวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1

บทที่ 1 ฟังก์ชัน

1. กำหนดให้ $f(x) = 3x^2 - 5x - 2$ แล้ว $f(-1)$ ตรงกับข้อใด

(1) -10

(2) -4

(3) 10

(4) 6

2. กำหนดให้ $f(x) = -x^2 + 3x - 4$ แล้ว $f(2)$ ตรงกับข้อใด

(1) -2

(2) 6

(3) 2

(4) 14

3. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt{x^2 + 4} - 2$, $g(x) = 1 - \frac{3}{x+4}$ แล้ว $(f+g)(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\sqrt{x^2 + 4} - \frac{3}{x+4} - 1$

(2) $\sqrt{x^2 + 4} + \frac{3}{x+4} - 3$

(3) $\sqrt{x^2 + 4} + \frac{3}{x+4} + 1$

(4) $\sqrt{x^2 + 4} - \frac{3}{x+4} + 3$

4. กำหนดให้ $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 4}}$, $g(x) = \frac{4}{x}$ แล้ว $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{x^2}{2\sqrt{x^2 - 4}}$

(2) $\frac{8}{\sqrt{x^2 - 4}}$

(3) $\frac{2x^2}{\sqrt{x^2 - 4}}$

(4) $\frac{1}{2\sqrt{x^2 - 4}}$

5. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt{2x - 1}$, $g(x) = x - 5$ แล้ว D_{fg} ตรงกับข้อใด

(1) $[\frac{1}{2}, \infty)$

(2) $(\frac{1}{2}, \infty)$

(3) $(-\infty, \frac{1}{2}]$

(4) $[\frac{1}{2}, 5) \cup (5, \infty)$

6. กำหนดให้ $f(x) = \frac{5}{3x - 6}$, $g(x) = x + 2$ แล้ว D_{f+g} ตรงกับข้อใด

(1) $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$

(2) $(2, \infty)$

(3) $(-\infty, 2)$

(4) $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$

7. กำหนดให้ $f(x) = 2x - 4$ และ $g(x) = \frac{2}{3x + 1}$ แล้ว $(g \circ f)(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{2}{6x - 11}$

(2) $\frac{2}{6x + 11}$

(3) $\frac{2}{3x + 1} - 4$

(4) $\frac{2}{3x + 1} + 4$

8. กำหนดให้ $f(x) = \frac{2}{3x + 5}$ และ $g(x) = 5x - 2$ แล้ว $(f \circ g)(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{2}{15x - 1}$

(2) $\frac{2}{15x - 11}$

(3) $\frac{10}{15x + 25} - 2$

(4) $\frac{10}{3x + 5} - 2$

9. กำหนดให้ $f(x) = \frac{4x - 1}{6x + 5}$ แล้ว $f^{-1}(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{-5x - 1}{6x - 4}$

(2) $\frac{5x - 1}{6x + 4}$

(3) $\frac{5x - 6}{x + 4}$

(4) $\frac{-5x - 6}{x - 4}$

10. กำหนดให้ $f(x) = \frac{2x - 5}{3x + 11}$ แล้ว $f^{-1}(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{-11x - 5}{3x - 2}$

(2) $\frac{11x - 5}{3x + 2}$

(3) $\frac{11x - 3}{5x + 2}$

(4) $\frac{-11x - 5}{5x - 2}$

Math RMUTT

บทที่ 2 ลิมิตและความต่อเนื่อง

1. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 1 - 3x & , x < 2 \\ x^2 + x - 1 & , x \geq 2 \end{cases}$ ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) -5

(2) 5

(3) -7

(4) 7

2. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 3 - 7x & , x \leq 1 \\ x^2 - 2x + 5 & , x > 1 \end{cases}$ ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) 4

(2) -4

(3) 10

(4) -10

3. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - \sqrt{1 + 5x}}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-\frac{2}{5}$

(2) $\frac{2}{5}$

(3) $\frac{1}{5}$

(4) $-\frac{1}{5}$

4. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 + 11x}}{x}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-\frac{11}{2}$

(2) $\frac{11}{2}$

(3) -11

(4) 11

5. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 6x + 5}{2x + 2}$ ตรงกับข้อใด

(1) 2

(2) -2

(3) 4

(4) -4

6. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2 - 10x + 16}{2x - 16}$ ตรงกับข้อใด

(1) 3

(2) -3

(3) 6

(4) -6

7. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x^3 - 4x^2 + 1}{2 - 5x + 12x^3}}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{2}$

(2) 0

(3) $+\infty$

(4) $\frac{1}{4}$

8. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x^4 - 3x^3 - 5}{3 - 5x^2 + 32x^4}}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{4}$

(2) 0

(3) $+\infty$

(4) $\frac{1}{16}$

9. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x - 5)(3x + 2)}{-5x + 4}$ ตรงกับข้อใด

(1) $+\infty$

(2) 0

(3) $-\infty$

(4) $-\frac{2}{5}$

10. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x - 4)(5x + 1)}{4x - 7}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-\infty$

(2) 0

(3) $+\infty$

(4) $\frac{3}{4}$

11. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 - x - 15}{x - 3} , & x \neq 3 \\ 5 - 3x , & x = 3 \end{cases}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นถูกต้อง

(1) $f(3) = -4$ และ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 11$

(2) $f(3) = -4$ และ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -4$

(3) $f(3) = 4$ และ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -11$

(4) $f(3) = 4$ และ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$

12. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 + 5x - 12}{x + 3} , & x \neq -3 \\ 9 - 2x , & x = -3 \end{cases}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นถูกต้อง

(1) $f(-3) = 15$ และ $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 15$

(2) $f(-3) = 3$ และ $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 13$

(3) $f(-3) = 15$ และ $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -13$

(4) $f(-3) = 3$ และ $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 3$

13. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 7 + 4x , & x \leq -3 \\ 2x + 1 , & -3 < x < 3 \\ 4 - x^2 , & x \geq 3 \end{cases}$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นกล่าวถูกต้อง

(1) f ไม่ต่อเนื่องที่ $x = -3$ เพราะ $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ ไม่มีจริง

(2) f ไม่ต่อเนื่องที่ $x = 3$ เพราะ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ไม่มีจริง

(3) f ไม่ต่อเนื่องที่ $x = -3$ เพราะ $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) \neq f(-3)$

(4) f ไม่ต่อเนื่องที่ $x = 3$ เพราะ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \neq f(3)$

14. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & , \quad x \leq -1 \\ 1 - 3x & , \quad -1 < x < 1 \\ 5x - 3 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

(1) f ไม่ต่อเนื่องที่ $x = -1$ เพราะ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ไม่มีจริง

(2) f ไม่ต่อเนื่องที่ $x = 1$ เพราะ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ไม่มีจริง

(3) f ไม่ต่อเนื่องที่ $x = -1$ เพราะ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \neq f(-1)$

(4) f ไม่ต่อเนื่องที่ $x = 1$ เพราะ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$

15. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 2k - x & , \quad x \leq -1 \\ 4 - 3x^2 & , \quad x > -1 \end{cases}$

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = -1$ แล้ว k มีค่าตรงกับข้อใด

(1) 0

(2) 1

(3) 2

(4) 3

16. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 7 - 3x^2 & , \quad x \leq -2 \\ kx + 1 & , \quad x > -2 \end{cases}$

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = -2$ แล้ว k มีค่าตรงกับข้อใด

(1) 3

(2) -3

(3) 4

(4) -4

บทที่ 3 การหาอนุพันธ์

1. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt[4]{x^3} - \frac{5}{x^2} - x + \sqrt{3}$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} + 10x^{-3} - 1$

(2) $\frac{3}{4}x^{\frac{-1}{4}} + 10x^{-3} - 1$

(3) $\frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} + 10x^{-1} - 1$

(4) $\frac{3}{4}x^{\frac{-1}{4}} + 10x^{-1} - 1$

2. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt[3]{x^5} - \frac{3}{x^4} - x + \sqrt{6}$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{3}{5}x^{\frac{-2}{5}} + 12x^{-5} - 1$

(2) $\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} + 12x^{-5} - 1$

(3) $\frac{3}{5}x^{\frac{-2}{5}} + 12x^{-3} - 1$

(4) $\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} + 12x^{-3} - 1$

3. กำหนดให้ $f(x) = (x^3 - \frac{2}{x^7})(2x^9 - x^4 - \frac{x}{2})$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $(x^3 - \frac{2}{x^7})(18x^8 - 4x^3 - \frac{1}{2}) + (2x^9 - x^4 - \frac{x}{2})(3x^2 + \frac{14}{x^8})$

(2) $(x^3 - \frac{2}{x^7})(18x^8 - 4x^3 - \frac{1}{2}) + (2x^9 - x^4 - \frac{x}{2})(3x^2 + \frac{14}{x^6})$

(3) $(x^3 - \frac{2}{x^7})(18x^8 - 4x^3 - 2) + (2x^9 - x^4 - \frac{x}{2})(3x^2 + \frac{14}{x^8})$

(4) $(3x^2 + \frac{14}{x^8})(18x^8 - 4x^3 - \frac{1}{2})$

4. กำหนดให้ $f(x) = (2x^3 - x^4 - \frac{x}{5})(x^6 - \frac{2}{x^4})$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $(2x^3 - x^4 - \frac{x}{5})(6x^5 + \frac{8}{x^5}) + (x^6 - \frac{2}{x^4})(6x^2 - 4x^3 - \frac{1}{5})$

(2) $(2x^3 - x^4 - \frac{x}{5})(6x^5 + \frac{8}{x^5}) + (x^6 - \frac{2}{x^4})(6x^2 - 4x^3 - 5)$

(3) $(2x^3 - x^4 - \frac{x}{5})(6x^5 + \frac{8}{x^3}) + (x^6 - \frac{2}{x^4})(6x^2 - 4x^3 - \frac{1}{5})$

(4) $(6x^2 - 4x^3 - \frac{1}{5})(6x^5 + \frac{8}{x^5})$

5. กำหนดให้ $y = \frac{-3}{(x^5 - 2x^4 + 5)^4}$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-12(x^5 - 2x^4 + 5)^{-3}(5x^4 - 8x^3)$

(2) $-12(x^5 - 2x^4 + 5)^{-5}(5x^4 - 8x^3)$

(3) $12(x^5 - 2x^4 + 5)^{-3}(5x^4 - 8x^3)$

(4) $12(x^5 - 2x^4 + 5)^{-5}(5x^4 - 8x^3)$

6. กำหนดให้ $y = \frac{-5}{(x^3 - 2x^4 + 1)^6}$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-30(x^3 - 2x^4 + 1)^{-5}(3x^2 - 8x^3)$

(2) $-30(x^3 - 2x^4 + 1)^{-7}(3x^2 - 8x^3)$

(3) $30(x^3 - 2x^4 + 1)^{-5}(3x^2 - 8x^3)$

(4) $30(x^3 - 2x^4 + 1)^{-7}(3x^2 - 8x^3)$

7. กำหนดให้ $y = \left(\frac{1-2x}{1+x^3}\right)^4$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $4 \left(\frac{1-2x}{1+x^3}\right)^3 \frac{(4x^3 - 3x^2 - 2)}{(1+x^3)^2}$

(2) $4 \left(\frac{1-2x}{1+x^3}\right)^3 \frac{(4x^3 + 3x^2 + 2)}{(1+x^3)^2}$

(3) $4 \left(\frac{1-2x}{1+x^3}\right)^3 \frac{(-8x^3 + 1)}{(1+x^3)^2}$

(4) $4 \left(\frac{1-2x}{1+x^3}\right)^3 \frac{(8x^3 - 1)}{(1+x^3)^2}$

8. กำหนดให้ $y = \left(\frac{1-5x}{1+x^3}\right)^6$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $6 \left(\frac{1-5x}{1+x^3}\right)^5 \frac{(10x^3 - 3x^2 - 5)}{(1+x^3)^2}$

(2) $6 \left(\frac{1-5x}{1+x^3}\right)^5 \frac{(10x^3 + 3x^2 + 5)}{(1+x^3)^2}$

(3) $6 \left(\frac{1-5x}{1+x^3}\right)^5 \frac{(-20x^3 + 1)}{(1+x^3)^2}$

(4) $6 \left(\frac{1-5x}{1+x^3}\right)^5 \frac{(20x^3 - 1)}{(1+x^3)^2}$

9. กำหนดให้ $f(x) = 5^x + 5 \cos x$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $5^x \ln 5 - 5 \sin x + \cos x$

(2) $5^x \ln 5 - 5 \sin x$

(3) $x \cdot 5^{x-1} - 5 \sin x$

(4) $x \cdot 5^{x-1} - 5 \sin x + \cos x$

10. กำหนดให้ $f(x) = 4^x + 4 \sin x$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

- (1) $4^x \ln 4 + 4 \cos x$
- (2) $4^x \ln 4 + 4 \cos x + \sin x$
- (3) $x \cdot 4^{x-1} + 4 \cos x$
- (4) $x \cdot 4^{x-1} + 4 \cos x + \sin x$

11. กำหนดให้ $y = \sin(\ln(3x))$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

- (1) $\cos(\frac{1}{x})$
- (2) $3 \cos(\ln(3x))$
- (3) $\frac{\cos(\ln(3x))}{x}$
- (4) $\frac{\sin x}{x} + \ln(3x) \cos x$

12. กำหนดให้ $y = \sin(e^{2x})$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

- (1) $\cos(2e^{2x})$
- (2) $2e^{2x} \cos(e^{2x})$
- (3) $2 \cos(e^{2x})$
- (4) $2e^{2x} \cos x + e^{2x} \cos x$

13. กำหนดให้ $y = \ln(x^2 e^{3x})$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

- (1) $\frac{6}{x}$
- (2) $\ln(3x^2 e^{3x} + 2x e^{3x})$
- (3) $\ln(6x e^{3x})$
- (4) $\frac{2x e^{3x} + 3x^2 e^{3x}}{x^2 e^{3x}}$

14. กำหนดให้ $y = \ln(x^3 e^{5x})$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\ln(5x^3 e^{5x} + 3x^2 e^{5x})$

(2) $\ln(12x^2 e^{5x})$

(3) $\frac{3x^2 e^{5x} + 5x^3 e^{5x}}{x^3 e^{5x}}$

(4) $\frac{15}{x}$

15. กำหนดให้ $y = 2^{4x^2+5}$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $2^{4x^2+5} \ln 2$

(2) $(4x^2 + 5)2^{4x^2+5}$

(3) $(8x + 5)2^{4x^2+5}$

(4) $(8x)2^{4x^2+5} \ln 2$

16. กำหนดให้ $y = 3^{2x^2-1}$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $3^{2x^2-1} \ln 3$

(2) $(2x^2 - 1)3^{2x^2-1} \ln 3$

(3) $(4x - 1)3^{2x^2-1} \ln 3$

(4) $(4x)3^{2x^2-1} \ln 3$

17. กำหนดให้ $f(x) = \arctan(1 - x^2)$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{(1 - x^2)^2 + 1}$

(2) $\frac{-1}{(1 - x^2)^2 + 1}$

(3) $\frac{-2x}{(1 - x^2)^2 + 1}$

(4) $\frac{2x}{(1 - x^2)^2 + 1}$

18. กำหนดให้ $f(x) = \arctan(1 - 2x)$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{(1 - 2x)^2 + 1}$

(2) $\frac{-1}{(1 - 2x)^2 + 1}$

(3) $\frac{2}{(1 - 2x)^2 + 1}$

(4) $\frac{-2}{(1 - 2x)^2 + 1}$

19. กำหนดให้ $f(x) = \arcsin(3x)$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{\sqrt{1 - 3x^2}}$

(2) $\frac{3}{\sqrt{1 - 3x^2}}$

(3) $\frac{3x}{\sqrt{1 - 9x^2}}$

(4) $\frac{3}{\sqrt{1 - 9x^2}}$

20. กำหนดให้ $f(x) = \arcsin(2x)$ แล้ว $f'(x)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{\sqrt{1 - 2x^2}}$

(2) $\frac{2}{\sqrt{1 - 2x^2}}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{1 - 4x^2}}$

(4) $\frac{2}{\sqrt{1 - 4x^2}}$

21. กำหนดให้ $y = x^{-4} + 2x^2 + 5$ แล้ว $\frac{d^2y}{dx^2}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-4x^{-6} + 4x$

(2) $20x^{-6} + 4$

(3) $12x^{-6} + 4$

(4) $12x^{-6} + 5$

22. กำหนดให้ $y = x^{-3} - 4x^2 + 9$ แล้ว $\frac{d^2y}{dx^2}$ ตรงกับข้อใด

(1) $12x^{-5} - 8x$

(2) $-12x^{-5} - 8x$

(3) $12x^{-5} - 8$

(4) $-12x^{-5}$

23. กำหนดให้ $\frac{dy}{dx} = 3x^{-2} + 2x^3 + 4x - 5$ แล้ว $\frac{d^2y}{dx^2}$ ตรงกับข้อใด

(1) $6x^{-2} + 2x^2 + 4$

(2) $-6x + 6x^2 + 4$

(3) $-6x^{-3} + 6x^2 + 4$

(4) $6x^{-3} + 4x + 5$

24. กำหนดให้ $\frac{dy}{dx} = 4x^{-3} + 3x^2 - 7x + 9$ แล้ว $\frac{d^2y}{dx^2}$ ตรงกับข้อใด

(1) $12x^{-4} + 6x^2 - 7$

(2) $-12x^{-4} + 6x^2 - 7$

(3) $12x^{-4} + 6x - 7$

(4) $-12x^{-4} + 6x - 7$

25. กำหนดให้ $y = f(t)$, $t = g(u)$, และ $u = h(x)$ โดยกฎลูกโซ่ $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{dy}{dt} \frac{du}{dt} \frac{dt}{dx}$

(2) $\frac{dy}{dt} \frac{dt}{du} \frac{du}{dx}$

(3) $\frac{dy}{du} \frac{du}{dt} \frac{dt}{dx}$

(4) $\frac{dy}{dt} \frac{du}{dt} \frac{dt}{dx}$

26. กำหนดให้ $y = f(u)$, $u = h(t)$, และ $t = g(x)$ โดยกฎลูกโซ่ $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{dy}{du} \frac{dt}{du} \frac{du}{dx}$

(2) $\frac{dy}{dt} \frac{dt}{du} \frac{du}{dx}$

(3) $\frac{dy}{du} \frac{du}{dt} \frac{dt}{dx}$

(4) $\frac{dy}{dt} \frac{du}{dt} \frac{dt}{dx}$

27. กำหนดให้ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx}$ และ $\frac{dy}{dt} = 2t$, $\frac{dt}{dx} = 2x$ โดยที่ $t = x^2$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $4x$

(2) $4x^2$

(3) $4x^3$

(4) $4x^4$

28. กำหนดให้ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx}$ และ $\frac{dy}{dt} = 2t$, $\frac{dt}{dx} = 3x^2$ โดยที่ $t = x^3$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $6x^3$

(2) $6x^4$

(3) $6x^5$

(4) $6x^6$

29. กำหนดให้ $y = 2 - x + y^2$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{1 - 2y}$

(2) $\frac{-1}{1 - 2y}$

(3) $\frac{2}{1 - 2y}$

(4) $\frac{-2}{1 - 2y}$

30. กำหนดให้ $y = 2 + x + y^3$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{1 - 3y^2}$

(2) $\frac{-1}{1 - 3y^2}$

(3) $\frac{1}{1 + 3y^2}$

(4) $\frac{-1}{1 + 3y^2}$

31. กำหนดให้ $\sin y = 2x + y$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{2}{-1 + \cos y}$

(2) $\frac{-2}{-1 + \cos y}$

(3) $\frac{1}{-1 + \cos y}$

(4) $\frac{-1}{-1 + \cos y}$

32. กำหนดให้ $\cos y = 3x - y$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{-3}{1 - \sin y}$

(2) $\frac{3}{1 - \sin y}$

(3) $\frac{-1}{1 - \sin y}$

(4) $\frac{1}{1 - \sin y}$

33. กำหนดให้ $(x - y)\frac{dy}{dx} = 3\frac{dy}{dx} + 9$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{9}{x - y - 3}$

(2) $\frac{9}{x - y + 3}$

(3) $\frac{-9}{x - y - 3}$

(4) $\frac{-9}{x - y + 3}$

34. กำหนดให้ $(2x + y)\frac{dy}{dx} = 7\frac{dy}{dx} + 6$ แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{-6}{2x + y - 7}$

(2) $\frac{6}{2x + y - 7}$

(3) $\frac{6}{7 - 2x - y}$

(4) $\frac{-6}{7 - 2x - y}$

35. กำหนดให้

$$3^{3y-2} = y^2 e^{1-x} + x^2$$

แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{2x - y^2 e^{1-x}}{3^{3y-1} \ln 3 + 2y e^{1-x}}$

(2) $\frac{2x + y^2 e^{1-x}}{3^{3y-2} \ln 3 - 2y e^{1-x}}$

(3) $\frac{2x - y^2 e^{1-x}}{3^{3y-1} \ln 3 - 2y e^{1-x}}$

(4) $\frac{2x + y^2 e^{1-x}}{3^{3y-2} \ln 3 + 2y e^{1-x}}$

36. กำหนดให้

$$2^{1-2y} + x^2 = y^2 e^{3-x}$$

แล้ว $\frac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{2x + y^2 e^{3-x}}{2^{2-2y} \ln 2 + 2y e^{3-x}}$

(2) $\frac{2x - y^2 e^{3-x}}{2^{1-2y} \ln 2 - 2y e^{3-x}}$

(3) $\frac{2x + y^2 e^{3-x}}{2^{2-2y} \ln 2 - 2y e^{3-x}}$

(4) $\frac{2x - y^2 e^{3-x}}{2^{1-2y} \ln 2 + 2y e^{3-x}}$

37. กำหนดให้ $x = f(t)$, $y = g(t)$ โดยที่ $3x^2 + y^2 = 5$ แล้ว $\frac{dy}{dt}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-\frac{3y}{x} \cdot \frac{dx}{dt}$

(2) $-\frac{3x}{y} \cdot \frac{dx}{dt}$

(3) $\frac{3y}{x} \cdot \frac{dx}{dt}$

(4) $\frac{3x}{y} \cdot \frac{dx}{dt}$

38. กำหนดให้ $x = f(t)$, $y = g(t)$ โดยที่ $x^2 + 6y^2 = 1$ แล้ว $\frac{dy}{dt}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-\frac{x}{12y} \cdot \frac{dx}{dt}$

(2) $\frac{x}{12y} \cdot \frac{dx}{dt}$

(3) $\frac{x}{6y} \cdot \frac{dx}{dt}$

(4) $-\frac{x}{6y} \cdot \frac{dx}{dt}$

บทที่ 4 บทประยุกต์ของอนุพันธ์

1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ กำหนดให้

R แทน รัศมีของถังรูปทรงกระบอกกลม (ฟุต)

V แทน ปริมาตรของน้ำในถังรูปทรงกระบอกกลมเมื่อเวลา t ใด ๆ (ลูกบาศก์ฟุต)

h แทน ระดับน้ำในถังรูปทรงกระบอกกลมเมื่อเวลา t ใด ๆ (ฟุต)

ถ้าเปิดน้ำใส่ถังรูปทรงกระบอกกลมที่มีรัศมี 2 ฟุต และสูง 3 ฟุต ด้วยอัตรา 2 ลูกบาศก์ฟุต/นาที แล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในถังมีค่าเท่าใด ขณะที่ระดับน้ำในถังสูง 1 ฟุต

จากโจทย์ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

(1) โจทย์ให้หา $\frac{dh}{dt}$ เมื่อ $h = 1$

(2) โจทย์ให้หา $\frac{dh}{dR}$ เมื่อ $h = 1$

(3) โจทย์ให้หา $\frac{dV}{dR}$ เมื่อ $h = 1$

(4) โจทย์ให้หา $\frac{dV}{dt}$ เมื่อ $h = 1$

2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ กำหนดให้

R แทน รัศมีของถังรูปทรงกระบอกกลม (ฟุต)

V แทน ปริมาตรของน้ำในถังรูปทรงกระบอกกลมเมื่อเวลา t ใด ๆ (ลูกบาศก์ฟุต)

h แทน ระดับน้ำในถังรูปทรงกระบอกกลมเมื่อเวลา t ใด ๆ (ฟุต)

ถ้าเปิดน้ำใส่ถังรูปทรงกระบอกกลมที่มีรัศมี 2 ฟุต และสูง 4 ฟุต ด้วยอัตรา 1 ลูกบาศก์ฟุต/นาที แล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในถังมีค่าเท่าใด ขณะที่ระดับน้ำในถังสูง 1 ฟุต

จากโจทย์ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

(1) โจทย์ให้หา $\frac{dV}{dt}$ เมื่อ $h = 1$

(2) โจทย์ให้หา $\frac{dV}{dR}$ เมื่อ $h = 1$

(3) โจทย์ให้หา $\frac{dh}{dt}$ เมื่อ $h = 1$

(4) โจทย์ให้หา $\frac{dh}{dR}$ เมื่อ $h = 1$

3. กำหนดให้ $x = f(t)$, $y = g(t)$ โดยที่ $3x + 4y^2 = 5$ ถ้า $\frac{dy}{dt} = 3$ แล้ว $\frac{dx}{dt}$ ตรงกับข้อใด เมื่อ $y = 2$

(1) $-\frac{16}{3}$

(2) $\frac{16}{3}$

(3) 16

(4) -16

4. กำหนดให้ $x = f(t)$, $y = g(t)$ โดยที่ $4x + 3y^2 = 9$ ถ้า $\frac{dy}{dt} = 4$ แล้ว $\frac{dx}{dt}$ ตรงกับข้อใด เมื่อ $y = 1$

(1) 6

(2) -6

(3) $-\frac{3}{2}$

(4) $\frac{3}{2}$

5. ถ้าวงกลมขยายรัศมีออกไปในอัตรา 0.3 นิ้วต่อนาที แล้วพื้นที่ของวงกลมจะเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าใด ขณะที่วงกลมมีรัศมี 2 นิ้ว

(1) 0.6π ตารางนิ้วต่อนาที

(2) 0.8π ตารางนิ้วต่อนาที

(3) 1.2π ตารางนิ้วต่อนาที

(4) 1.8π ตารางนิ้วต่อนาที

6. ถ้าความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.3 นิ้วต่อนาที แล้วพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าใด ขณะที่ความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 1 นิ้ว

(1) 0.6π ตารางนิ้วต่อนาที

(2) 0.8π ตารางนิ้วต่อนาที

(3) 1.2π ตารางนิ้วต่อนาที

(4) $2, 4\pi$ ตารางนิ้วต่อนาที

7. ความชันของเส้นสัมผัสต่อเส้นโค้ง $x^2y - 2y^2 = -7$ ที่จุด (x, y) ใด ๆ

ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{-2xy}{x^2 - 4y}$

(2) $\frac{-2xy}{x^2 + 4y}$

(3) $\frac{2xy}{x^2 - 4y}$

(4) $\frac{2xy}{x^2 + 4y}$

8. ความชันของเส้นสัมผัสต่อเส้นโค้ง $x^2y + 4y^2 = -5$ ที่จุด (x, y) ใด ๆ

ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{-2xy}{x^2 + 8y}$

(2) $\frac{-2xy}{x^2 - 8y}$

(3) $\frac{2xy}{x^2 - 8y}$

(4) $\frac{2xy}{x^2 + 8y}$

9. ความชันของเส้นสัมผัสต่อเส้นโค้ง $y = \frac{x^2}{3} - \frac{4}{x} - \frac{7}{3}$ ที่จุด $(-1, 2)$

มีค่าตรงกับข้อใด

(1) $\frac{10}{3}$

(2) $\frac{2}{3}$

(3) $-\frac{14}{3}$

(4) -2

10. ความชันของเส้นสัมผัสต่อเส้นโค้ง $y = \frac{x^3}{2} - \frac{2}{x} - \frac{3}{2}$ ที่จุด $(1, -3)$

มีค่าตรงกับข้อใด

(1) $-\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{5}{2}$

(4) $\frac{7}{2}$

11. สมการของเส้นสัมผัสต่อเส้นโค้ง $y = x^3 + 3x^2 + 2$ ที่จุด $(-1, 4)$ ตรงกับข้อใด

(1) $3x + y - 1 = 0$

(2) $3x + y - 7 = 0$

(3) $3x - y + 7 = 0$

(4) $3x - y + 1 = 0$

12. สมการของเส้นสัมผัสต่อเส้นโค้ง $y = x^3 - 4x^2 + 1$ ที่จุด $(1, -2)$ ตรงกับข้อใด

(1) $5x - y + 3 = 0$

(2) $5x - y + 7 = 0$

(3) $5x + y - 3 = 0$

(4) $5x + y - 7 = 0$

13. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2e^{-x} + \cos(\pi x)}{2x}$ ตรงกับข้อใด

(1) 1

(2) $\frac{1}{2}$

(3) 2

(4) $\frac{1}{3}$

14. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{3x} + 3 \sin(2x)}{6x}$ ตรงกับข้อใด

(1) 1

(2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{1}{3}$

(4) 2

15. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\ln(1 + x^2)}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{3}$

(3) 0

(4) $+\infty$

16. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2e^{2x}}{2 + e^x}$ ตรงกับข้อใด

(1) 1

(2) 0

(3) 2

(4) $+\infty$

17. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - 6x - 1}{1 - \cos(3x)}$ ตรงกับข้อใด

(1) 4

(2) -4

(3) 2

(4) -2

18. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - 3 \cos(3x)}{3x + 1 - e^{3x}}$ ตรงกับข้อใด

- (1) 9
- (2) -9
- (3) 3
- (4) -3

***** ฝึกฝนวันละนิดนะทุกคน *****

Math RMUTB